Mas aplicaciones para el BJT

Emilio Jacobo Soto Matos

Lianelba OvalleOvalle

Mecatronica

ITLA

La Caleta, Santo Somingo

20241047@itla.edu.do

I. INTRODUCCION

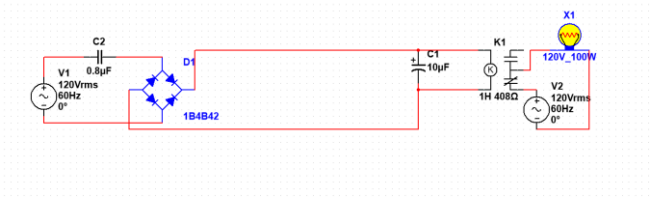
Las resistencias no lineales son componentes eléctricos cuya resistencia varía dependiendo de ciertas condiciones, como la tensión, la corriente, la temperatura, la luz, entre otros factores. A diferencia de las resistencias lineales, que obedecen la ley de Ohm (V = IR), las resistencias no lineales no mantienen una relación lineal entre el voltaje y la corriente..

II. MANDATO

Mediante la aplicación de los principios de los circuitos RLC, se lleva a cabo una conversión directa de 120 VCA a 12 VCC, con el objetivo de accionar un relé que controla el encendido de una bombilla de 120 VCA. Este tipo de fuente está diseñada para aplicaciones específicas donde se requiere bajo consumo de corriente y un diseño compacto. Además, aprovechando el comportamiento de las resistencias no lineales, se implementa un circuito que permite alternar el encendido entre dos bombillas de corriente alterna. Esto se logra utilizando dos divisores de voltaje variables controlados por sensores LDR, donde uno de ellos apaga automáticamente la bombilla que estaba previamente encendida.

1) fuente sin transformador

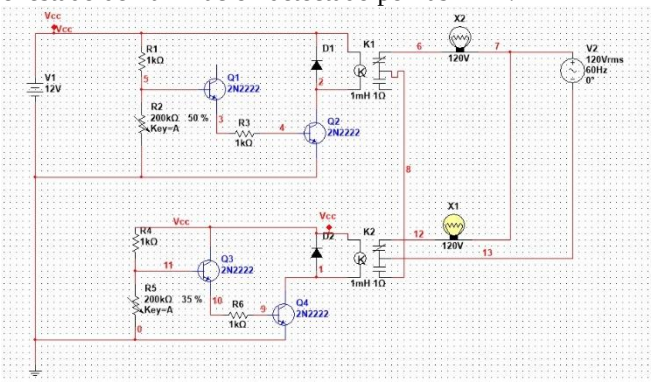
El circuito está compuesto por un capacitor equivalente de 0.8 µF con una tensión nominal de 200 V o superior, un puente rectificador de onda completa y un relé. Las características del relé son las que definen el valor del capacitor, ya que este último soportará una diferencia de potencial superior al 80 % del voltaje de entrada a rectificar.



Para el diseño del circuito se determina primero la corriente necesaria para accionar el relé, obteniéndose un valor de 30 mA a partir de una caída de tensión de 12 V sobre una resistencia de 404 Ω. Posteriormente, se calcula el valor del capacitor necesario para suministrar dicha corriente a través de una reactancia capacitiva. Suponiendo una tensión de entrada de 120 VCA y una caída de tensión de 24 V en el sistema, la diferencia de potencial sobre el capacitor es de 96 V. Aplicando la fórmula de la reactancia capacitiva XC=1/wC , con una frecuencia de red de 60 Hz, se despeja el valor del capacitor como 0.8uF

2) sensor de oscuridad

Aplicando el principio del divisor de voltaje y considerando que las LDR (resistencias dependientes de la luz) presentan una resistencia aproximada entre 13 kΩ y 20 kΩ bajo iluminación artificial, se diseña un circuito en el que se obtiene una caída de tensión de aproximadamente 0.5 V entre R1 y R2 mientras la LDR se encuentra expuesta a la luz. Al bloquear la luz incidente sobre la LDR, su resistencia puede aumentar hasta 1 MΩ, provocando un incremento en la tensión del nodo intermedio a cerca de 1 V, suficiente para polarizar la base del primer transistor configurado como seguidor emisor. Este transistor entrega un voltaje de aproximadamente 0.7 V y proporciona una ganancia de corriente adecuada para activar un segundo transistor en configuración de emisor común. Como resultado, se activa el primer relé, el cual enciende una bombilla. Utilizando los mismos valores y una configuración específica entre los terminales de corriente alterna (AC) de los relés, es posible alternar entre dos bombillas, encendiendo una u otra según el estado de iluminación detectado por las LDR.



Para calcular el valor adecuado de la resistencia R1 en un divisor de voltaje que utiliza una LDR, se parte de la fórmula del divisor de voltaje: R2 es igual al voltaje de salida multiplicado por R1, dividido entre el voltaje de entrada menos el voltaje de salida. En este caso, se desea que la caída de tensión sobre la LDR (que actúa como R2) sea de aproximadamente 0.5 voltios cuando se encuentra bajo luz artificial. La tensión de entrada es de 12 voltios y se asume que la LDR tiene un valor aproximado de 20 kiloohmios en estas condiciones.
Sustituyendo en la fórmula, se tiene que 20 kiloohmios es igual a 0.5 multiplicado por R1, dividido entre 11.5. Despejando R1, se obtiene que R1 es igual a 20 kiloohmios

XXX-X-XXXX-XXXX-X/XX/$XX.00 ©20XX IEEE

dividido entre 0.5, y ese resultado multiplicado por 11.5, lo que da un valor de 460 kiloohmios.
Este valor de resistencia garantiza que, mientras la LDR esté iluminada, la tensión en el punto medio del divisor sea de 0.5 voltios, lo cual no es suficiente para activar la base del transistor. Sin embargo, al cubrir la LDR y aumentar su resistencia hasta un megaohmio, el voltaje en ese punto sube lo suficiente para activar el transistor, y con ello el relé y la bombilla correspondiente.